Nama	Muhammad Panji Taqiyuddin
Kelas	Teknik Informatika – 1C
No. Absen	23

JOBSHEET 3

Operator, Sequence, Flowchart dan Pseudocode

Percobaan 1 : Penggunaan Operator

ContohOperator23.java

```java
public class ContohOperator23 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int x = 10;
        System.out.println("x++ = " + x++);
        System.out.println("Setelah Ealuasi x = " + x);

        x = 10;
        System.out.println("++x = " + ++x);
        System.out.println("Setelah Evaluasi x = " + x);

        int y = 12;
        // x = 11 dan y = 12
        System.out.println(x > y || y == x && y <= y);

        int z = x ^ y;
        // 11 = 1011 12 = 1100
        // 1011
        // 1100
        // _____ ^
        // 0111
        // jadi 0111 = 7
        System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z );

        z %= 2;
        System.out.println("Hasil Akhir " + z);


    }

}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3> d:; cd 'd:\DASPRO\Project\Jobsheet3'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExcept
\Code\User\workspaceStorage\9667501f8a42e44fa57a37c25f651e3b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet3_773867bc\bin' 'ContohOperator23'
x++ = 10
Setelah Ealuasi x = 11
++x = 11
Setelah Evaluasi x = 11
false
Hasil x ^ y adalah 7
Hasil Akhir 1
PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3>
```

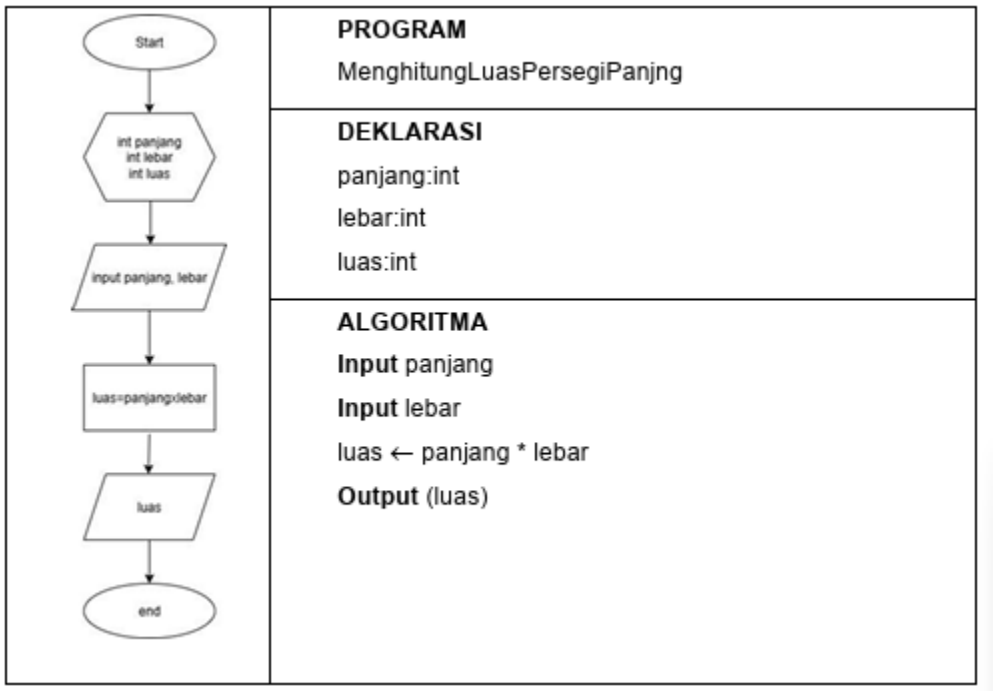
Pertanyaan !

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara x++ dan ++x ?
   Jawab : **x++** Nilai x digunakan dulu, baru kemudian ditambah 1. Ini disebut post-increment.
   ++x Nilai x ditambah 1 dulu, baru digunakan. Ini disebut pre-increment.
2. Berapa hasil dari int z = x ^ y; , silakan dilakukan perhitungan secara manual!
   Jawab :

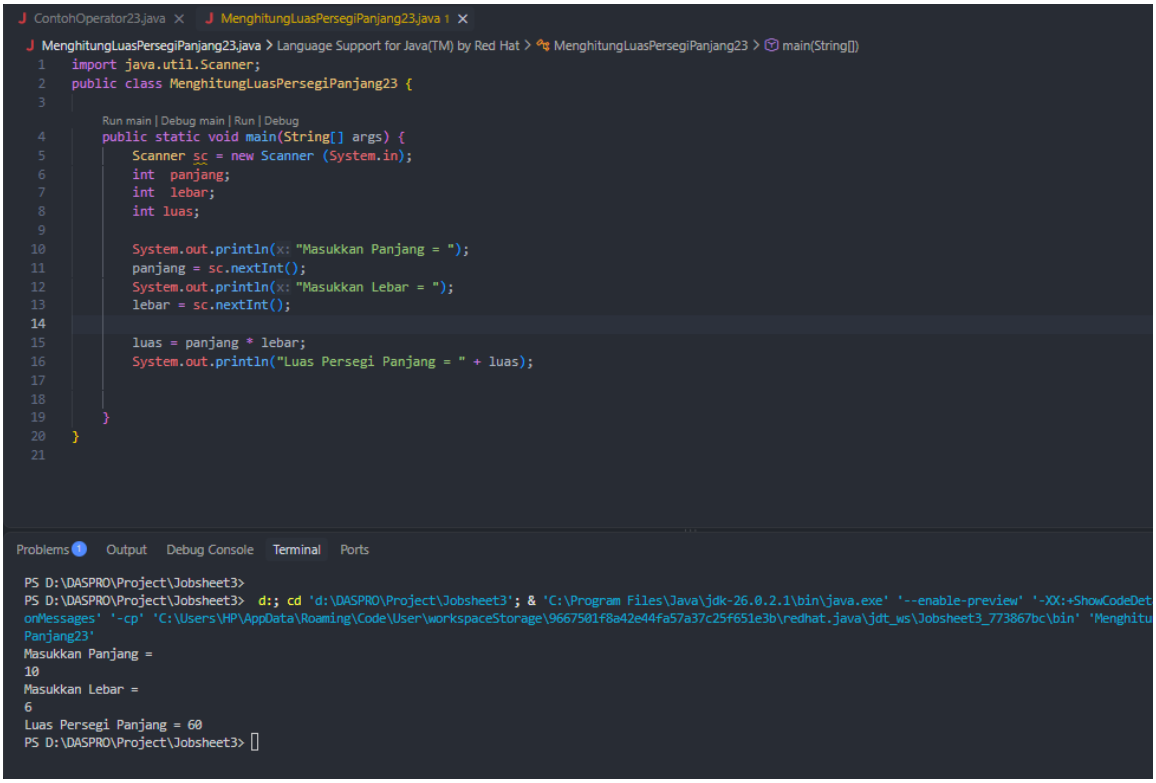
```
// 11 = 1011 12 = 1100
// 1011
// 1100
// _____ ^
// 0111
// jadi 0111 = 7
```

Percobaan 2 :

1. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode



2. Implementasi ke kode program



```
ContohOperator23.java   MenghitungLuasPersegiPanjang23.java 1
MenghitungLuasPersegiPanjang23.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > MenghitungLuasPersegiPanjang23 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2  public class MenghitungLuasPersegiPanjang23 {
3
       Run main | Debug main | Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner (System.in);
6          int  panjang;
7          int  lebar;
8          int luas;
9
10         System.out.println(x: "Masukkan Panjang = ");
11         panjang = sc.nextInt();
12         System.out.println(x: "Masukkan Lebar = ");
13         lebar = sc.nextInt();
14
15         luas = panjang * lebar;
16         System.out.println("Luas Persegi Panjang = " + luas);
17
18
19     }
20 }
21

Problems 1   Output   Debug Console   Terminal   Ports

PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3>
PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3>  d:; cd 'd:\DASPRO\Project\Jobsheet3'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDet
onMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9667501f8a42e44fa57a37c25f651e3b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet3_773867bc\bin' 'Menghitu
Panjang23'
Masukkan Panjang =
10
Masukkan Lebar =
6
Luas Persegi Panjang = 60
PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3>
```

Pertanyaan !

1. **Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?**

   Jawab : Intinya, Scanner itu wajib ditulis supaya komputer bisa nerima ketikan angka lewat keyboard saat program dijalankan.

   Tanpa Scanner, program Java bakal jalan kaku cuma bisa menampilkan tulisan doang (System.out.println) tanpa bisa nungguin atau nangkep angka 10 atau 6 yang di ketik di terminal. Jadi Scanner itu alat utamanya buat bikin program jadi interaktif.

2. **Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!**

```
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

   Jawab :

   panjang = sc.nextInt();

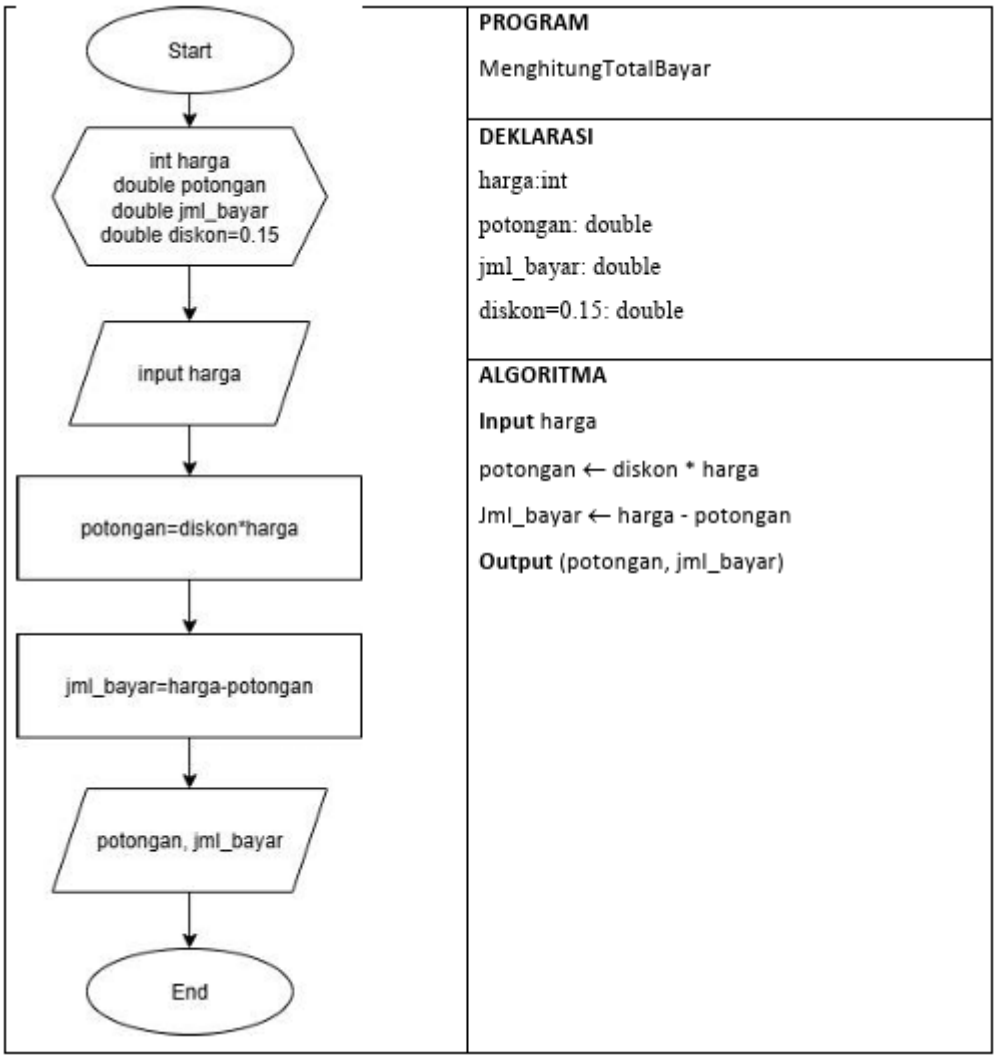
   Berfungsi untuk mengambil nilai bilangan bulat yang dimasukkan pengguna, lalu menyimpannya ke dalam variabel bernama panjang. Nilai ini umumnya akan dipakai untuk merepresentasikan ukuran panjang suatu persegi panjang.

   lebar = sc.nextInt();

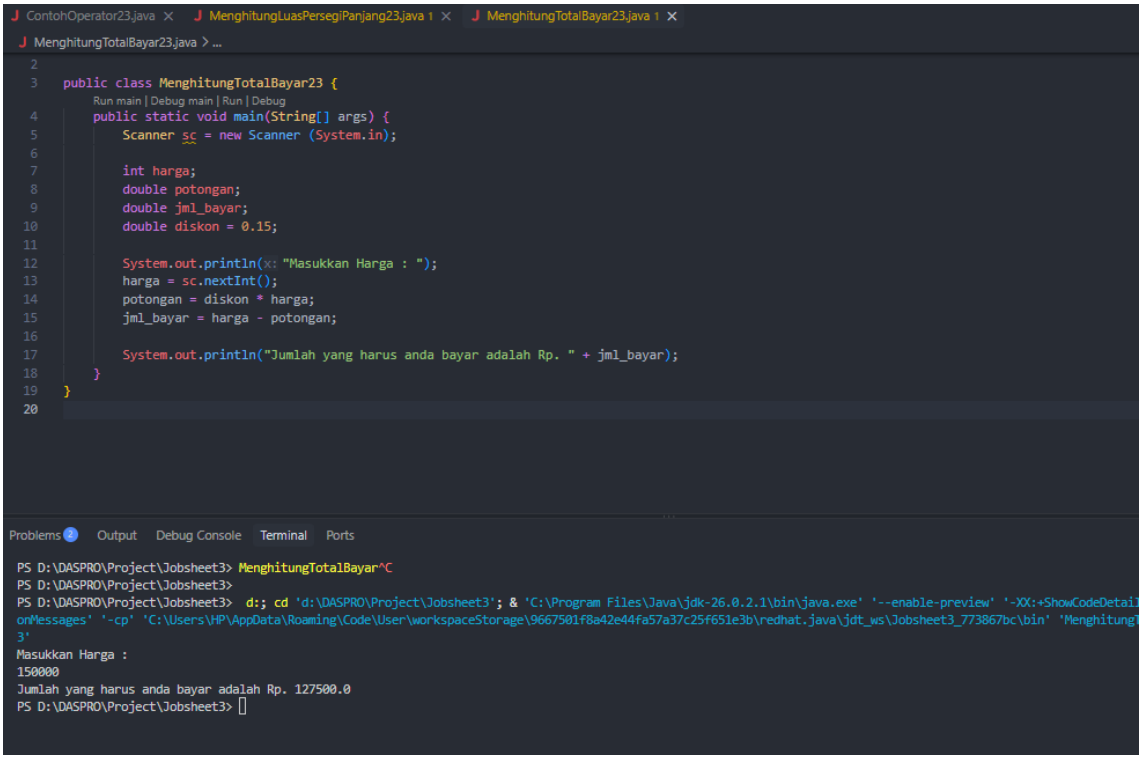
Berfungsi untuk mengambil nilai bilangan bulat berikutnya dari input pengguna, lalu menyimpannya ke dalam variabel bernama lebar.

Percobaan 3

1. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode



2. Implementasi ke kode program.



```
ContohOperator23.java   MenghitungLuasPersegiPanjang23.java 1   MenghitungTotalBayar23.java 1
MenghitungTotalBayar23.java > ...

2
3   public class MenghitungTotalBayar23 {
        Run main | Debug main | Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           Scanner sc = new Scanner (System.in);
6
7           int harga;
8           double potongan;
9           double jml_bayar;
10          double diskon = 0.15;
11
12          System.out.println(x: "Masukkan Harga : ");
13          harga = sc.nextInt();
14          potongan = diskon * harga;
15          jml_bayar = harga - potongan;
16
17          System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " + jml_bayar);
18      }
19  }
20

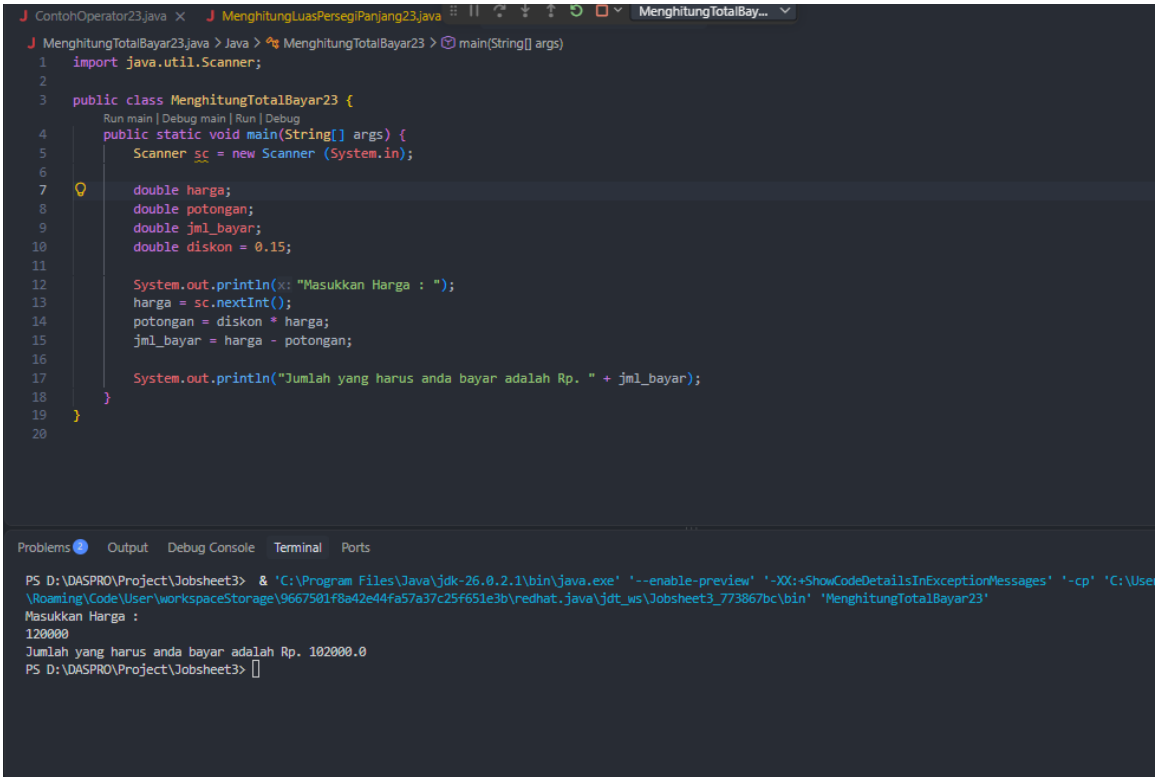
Problems 2   Output   Debug Console   Terminal   Ports

PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3> MenghitungTotalBayar^C
PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3>
PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3>  d:; cd 'd:\DASPRO\Project\Jobsheet3'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetail
onMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9667501f8a42e44fa57a37c25f651e3b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet3_773867bc\bin' 'Menghitung
3'
Masukkan Harga :
150000
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 127500.0
PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3>
```

Pertanyaan !

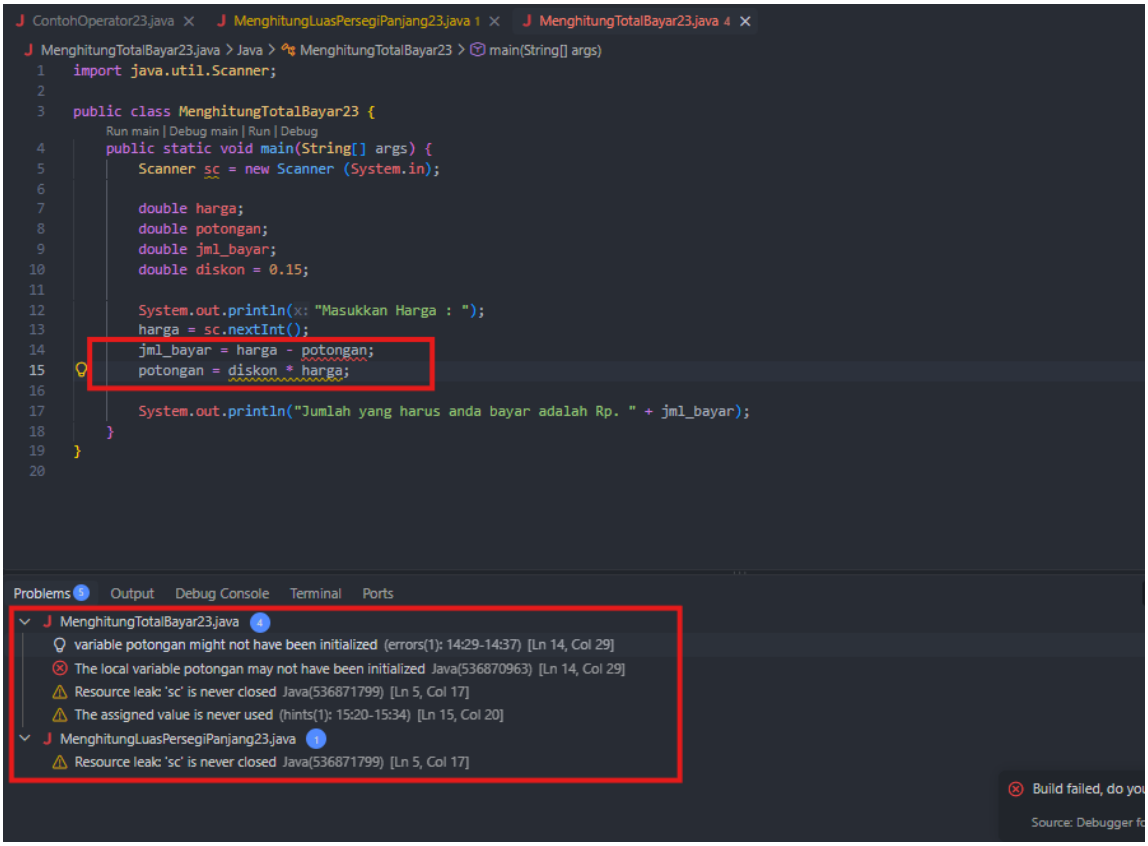
1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.

   Jawab :



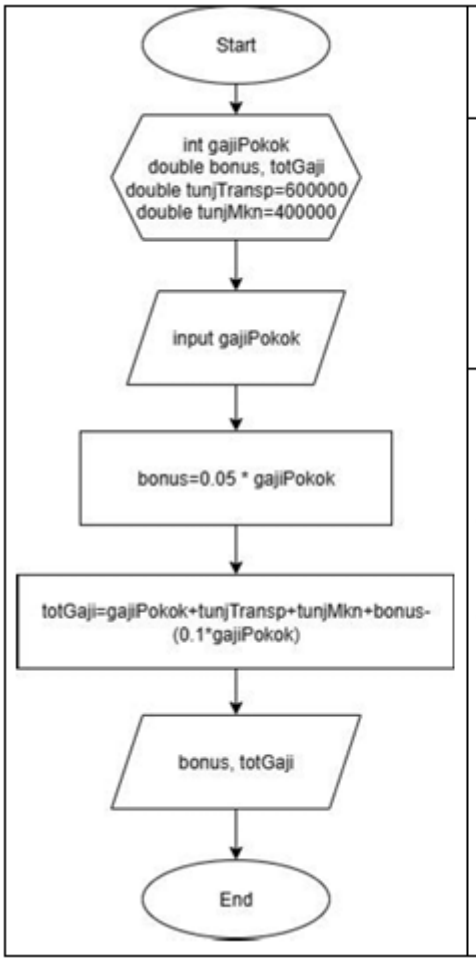
2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

   Jawab : Program tidak akan bisa berjalan dan bakal langsung error karena Java membaca kode secara berurutan dari atas ke bawah (sequence). Saat komputer sampai di baris 14 untuk menghitung ***jml_bayar = harga - potongan***;, variabel potongan isinya masih kosong atau belum didefinisikan, karena rumus potongan baru ditulis di bawahnya (baris 15). Makanya muncul error, yang artinya komputer bingung karena mencoba memakai nilai yang belum sempat dihitung sebelumnya.


ContohOperator23.java
MenghitungLuasPersegiPanjang23.java 1
MenghitungTotalBayar23.java 4
MenghitungTotalBayar23.java > Java > MenghitungTotalBayar23 > main(String[] args)
import java.util.Scanner;
public class MenghitungTotalBayar23 {
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner (System.in);
double harga;
double potongan;
double jml_bayar;
double diskon = 0.15;
System.out.println(x: "Masukkan Harga : ");
harga = sc.nextInt();
jml_bayar = harga - potongan;
potongan = diskon * harga;
System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " + jml_bayar);
}
}
Problems 5
Output
Debug Console
Terminal
Ports
MenghitungTotalBayar23.java 4
variable potongan might not have been initialized (errors(1): 14:29-14:37) [Ln 14, Col 29]
The local variable potongan may not have been initialized Java(536870963) [Ln 14, Col 29]
Resource leak: 'sc' is never closed Java(536871799) [Ln 5, Col 17]
The assigned value is never used (hints(1): 15:20-15:34) [Ln 15, Col 20]
MenghitungLuasPersegiPanjang23.java 1
Resource leak: 'sc' is never closed Java(536871799) [Ln 5, Col 17]
Build failed, do yo
Source: Debugger fo

Percobaan 4

1. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode.



PROGRAM

GajiKaryawan

DEKLARASI

gajiPokok: int

bonus, totGaji:double

tunjTransp=600000:double

tunjMkn=400000:double

ALGORITMA

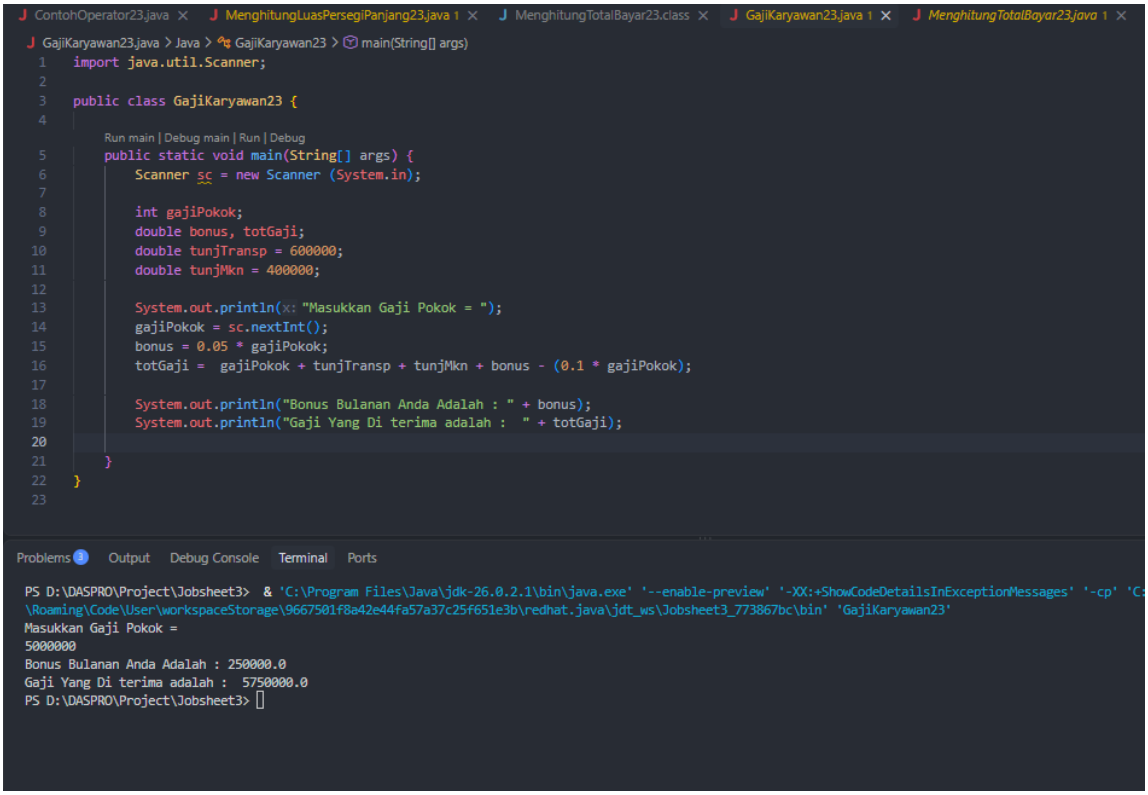
Input gajiPokok

bonus ← 0.05 * gajiPokok

totGaji ← gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok)

Output bonus, totGaji

2. Implementasi ke kode program.



```java
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan23 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        int gajiPokok;
        double bonus, totGaji;
        double tunjTransp = 600000;
        double tunjMkn = 400000;

        System.out.println(x: "Masukkan Gaji Pokok = ");
        gajiPokok = sc.nextInt();
        bonus = 0.05 * gajiPokok;
        totGaji =  gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - (0.1 * gajiPokok);

        System.out.println("Bonus Bulanan Anda Adalah : " + bonus);
        System.out.println("Gaji Yang Di terima adalah :  " + totGaji);

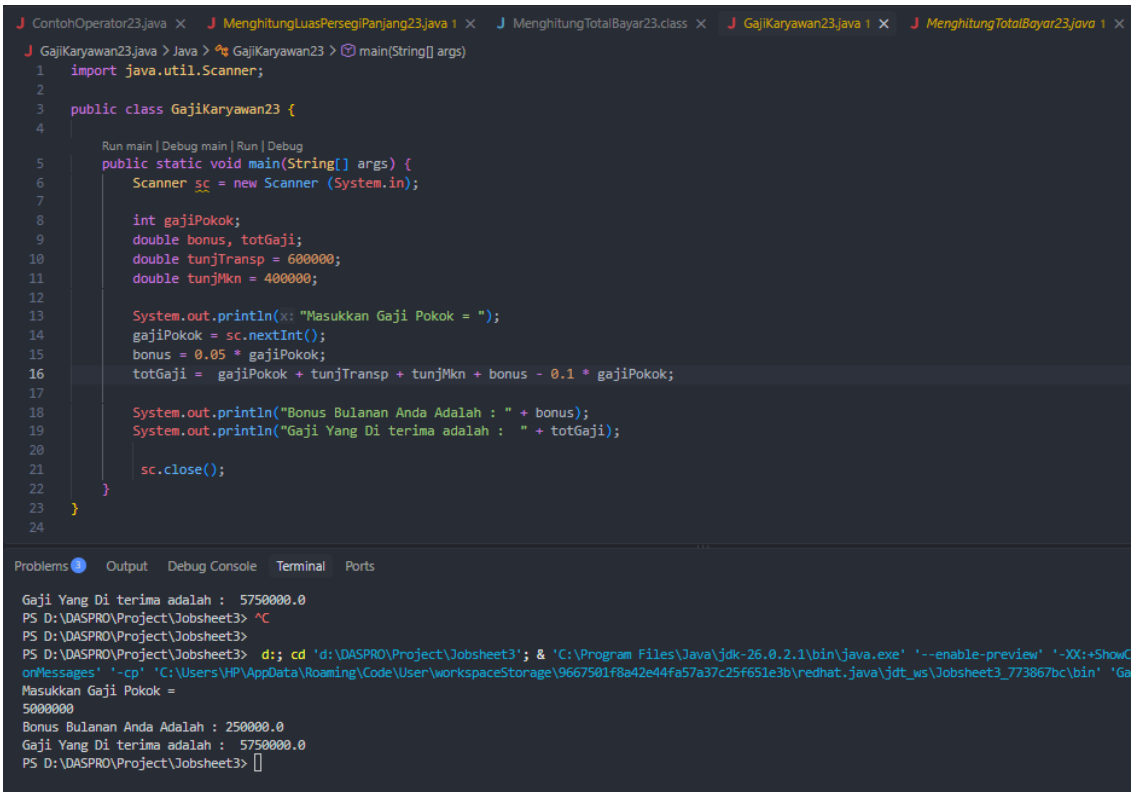
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C
\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9667501f8a42e44fa57a37c25f651e3b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet3_773867bc\bin' 'GajiKaryawan23'
Masukkan Gaji Pokok =
5000000
Bonus Bulanan Anda Adalah : 250000.0
Gaji Yang Di terima adalah :  5750000.0
PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3>
```

Pertanyaan !

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!
   Jawab : Sama saja, Karena di sekala prioritas perkalian selalu di dahulukan, jadi hasil akan tetap sama saja.



```
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan23 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        int gajiPokok;
        double bonus, totGaji;
        double tunjTransp = 600000;
        double tunjMkn = 400000;

        System.out.println(x: "Masukkan Gaji Pokok = ");
        gajiPokok = sc.nextInt();
        bonus = 0.05 * gajiPokok;
        totGaji =  gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - 0.1 * gajiPokok;

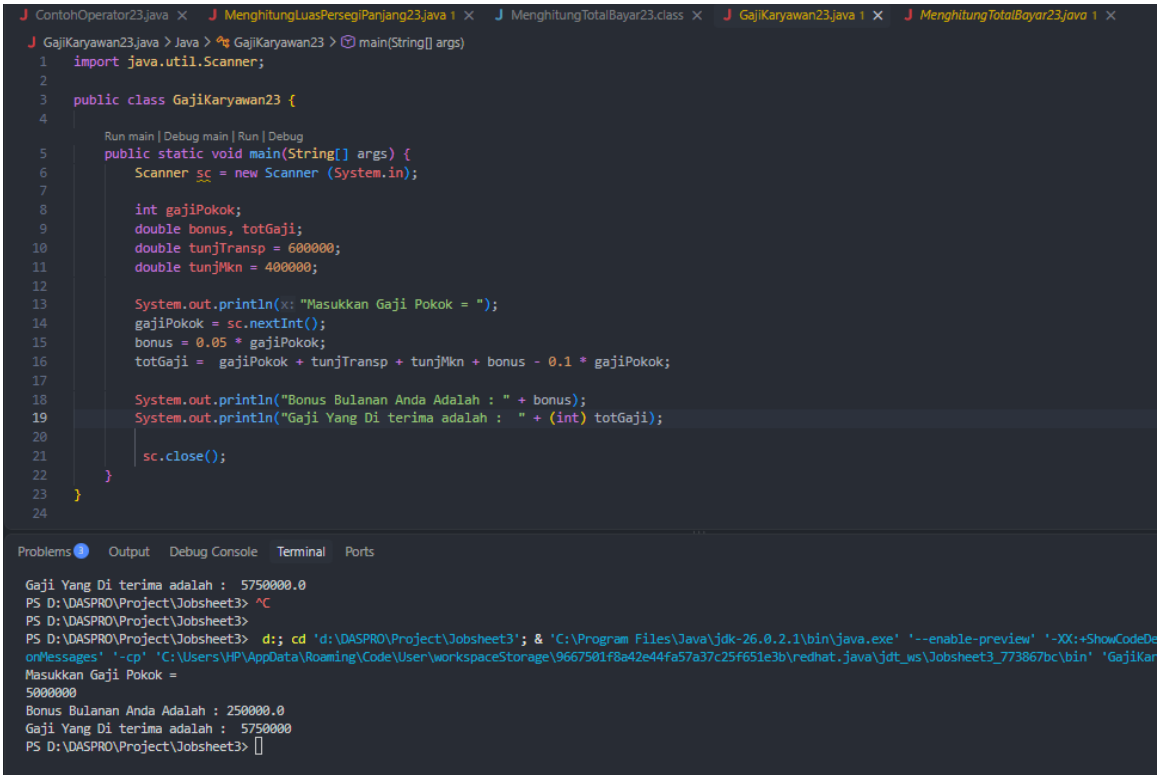
        System.out.println("Bonus Bulanan Anda Adalah : " + bonus);
        System.out.println("Gaji Yang Di terima adalah :  " + totGaji);

         sc.close();
    }
}
```

```
Gaji Yang Di terima adalah :  5750000.0
PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3> ^C
PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3>
PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3>  d:; cd 'd:\DASPRO\Project\Jobsheet3'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowC
onMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9667501f8a42e44fa57a37c25f651e3b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet3_773867bc\bin' 'Ga
Masukkan Gaji Pokok =
5000000
Bonus Bulanan Anda Adalah : 250000.0
Gaji Yang Di terima adalah :  5750000.0
PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3>
```

2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!

Jawab :



```
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan23 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        int gajiPokok;
        double bonus, totGaji;
        double tunjTransp = 600000;
        double tunjMkn = 400000;

        System.out.println(x: "Masukkan Gaji Pokok = ");
        gajiPokok = sc.nextInt();
        bonus = 0.05 * gajiPokok;
        totGaji =  gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - 0.1 * gajiPokok;

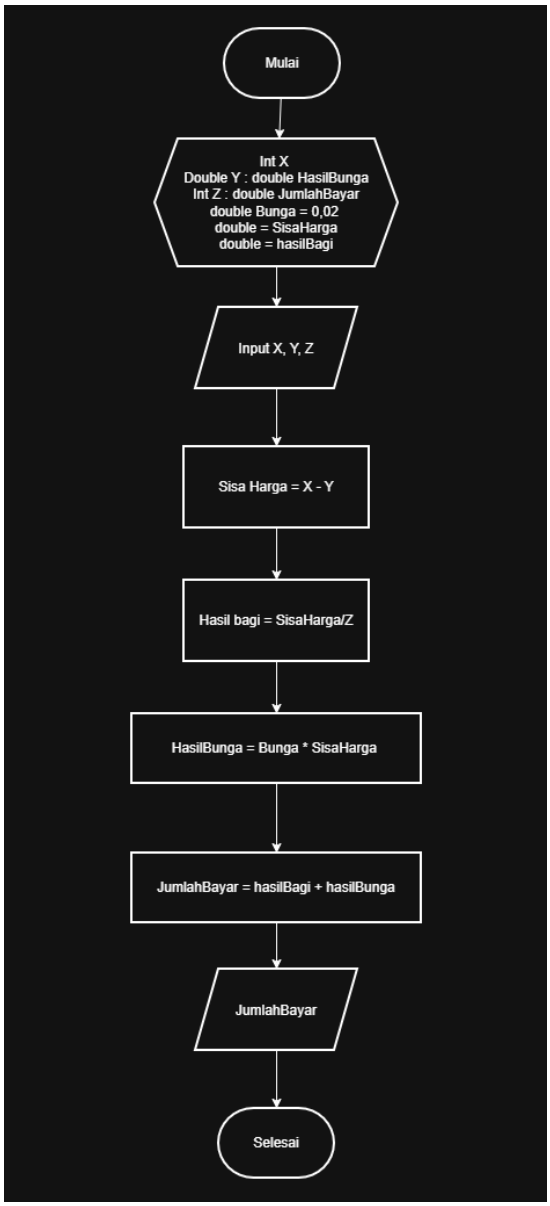
        System.out.println("Bonus Bulanan Anda Adalah : " + bonus);
        System.out.println("Gaji Yang Di terima adalah :  " + (int) totGaji);

         sc.close();
    }
}
```

```
Gaji Yang Di terima adalah :  5750000.0
PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3> ^C
PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3>
PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3>  d:; cd 'd:\DASPRO\Project\Jobsheet3'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDe
onMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9667501f8a42e44fa57a37c25f651e3b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet3_773867bc\bin' 'GajiKar
Masukkan Gaji Pokok =
5000000
Bonus Bulanan Anda Adalah : 250000.0
Gaji Yang Di terima adalah :  5750000
PS D:\DASPRO\Project\Jobsheet3>
```

Tugas

1. Rina membeli sebuah laptop dengan harga Rp. x secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar Rp. y. Sisa harga laptop akan dicicil selama z bulan. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar 2% dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?
   - **Flowcart**



- **Pseudocode**

  Program : Menghitung Jumlah Bayar

  Deklarasi :

  x : int

  y : double

  z : int

  bunga : double

  SisaHarga : double

  hasilBagi : double

  hasilBunga : double

  hasilBayar : double

  Algoritma :

  Input x

  Input y

  Input z

  sisaHarga < - x – y

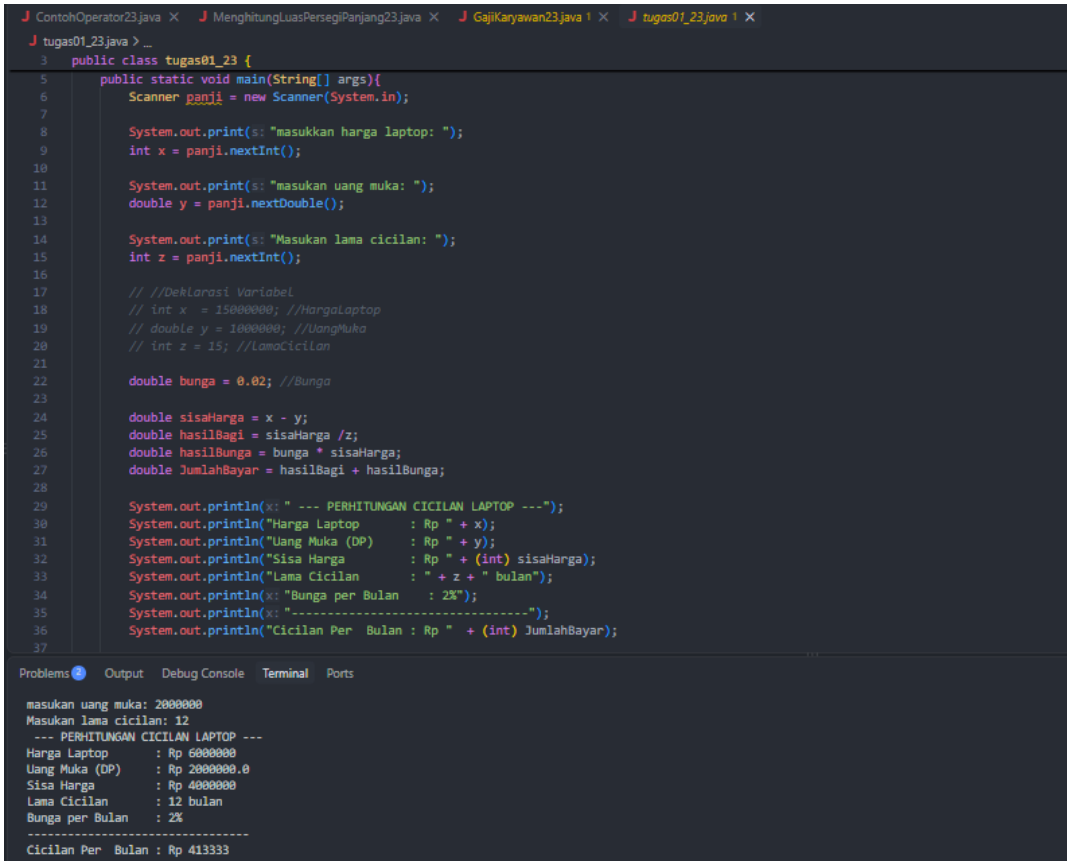
  hasilBagi < - sisaHarga/2

  hasilBunga < - 0,02 * sisaHarga

  JumlahBayar < - hasilBagi + hasilBunga

  Output(JumlahBayar)

- Implementasi ke kode program



```java
public class tugas01_23 {
    public static void main(String[] args){
        Scanner panji = new Scanner(System.in);

        System.out.print("masukkan harga laptop: ");
        int x = panji.nextInt();

        System.out.print("masukan uang muka: ");
        double y = panji.nextDouble();

        System.out.print("Masukan lama cicilan: ");
        int z = panji.nextInt();

        // //Deklarasi Variabel
        // int x  = 15000000; //HargaLaptop
        // double y = 1000000; //UangMuka
        // int z = 15; //LamaCicilan

        double bunga = 0.02; //Bunga

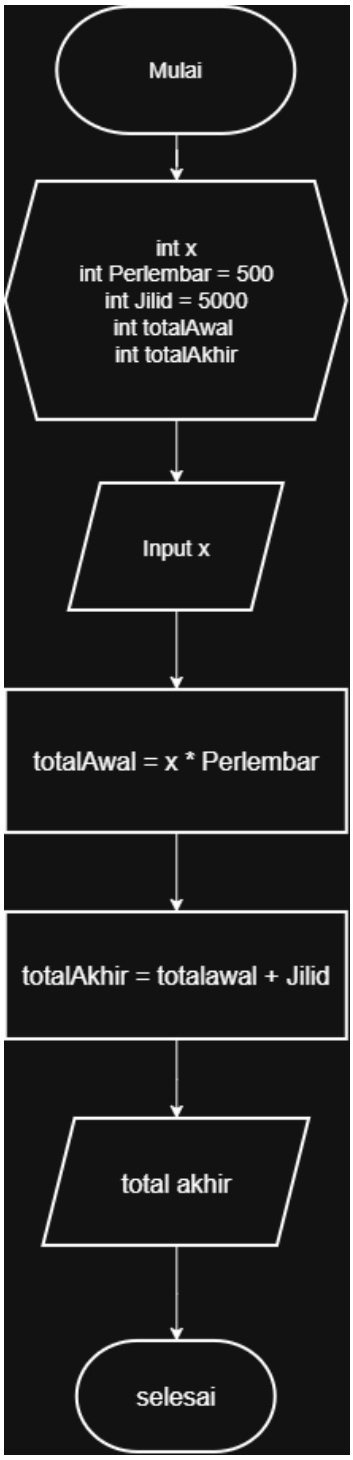
        double sisaHarga = x - y;
        double hasilBagi = sisaHarga /z;
        double hasilBunga = bunga * sisaHarga;
        double JumlahBayar = hasilBagi + hasilBunga;

        System.out.println(" --- PERHITUNGAN CICILAN LAPTOP ---");
        System.out.println("Harga Laptop       : Rp " + x);
        System.out.println("Uang Muka (DP)     : Rp " + y);
        System.out.println("Sisa Harga         : Rp " + (int) sisaHarga);
        System.out.println("Lama Cicilan       : " + z + " bulan");
        System.out.println("Bunga per Bulan    : 2%");
        System.out.println("--------------------------------");
        System.out.println("Cicilan Per  Bulan : Rp "  + (int) JumlahBayar);
```

```
masukan uang muka: 2000000
Masukan lama cicilan: 12
 --- PERHITUNGAN CICILAN LAPTOP ---
Harga Laptop       : Rp 6000000
Uang Muka (DP)     : Rp 2000000.0
Sisa Harga         : Rp 4000000
Lama Cicilan       : 12 bulan
Bunga per Bulan    : 2%
--------------------------------
Cicilan Per  Bulan : Rp 413333
```

2. Seorang mahasiswa mencetak sebanyak x lembar dokumen. Biaya cetak adalah Rp500 per lembar. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar Rp5.000. Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?

- **Flowchart**


Mulai
int x
int Perlembar = 500
int Jilid = 5000
int totalAwal
int totalAkhir
Input x
totalAwal = x * Perlembar
totalAkhir = totalawal + Jilid
total akhir
selesai

- **Psudocode**

  Program : Menghitung Total Akhir

  Deklarasi :

  x : int

  totalAwal : int

  totalAkhir : int

  Perlembar = 500 : int

  Jilid = 5000 : int

  Algoritma :

  Input x

  totalAwal < - Perlembar * x

  totalAkhir < - totalAwal + Jilid

  Output (totalAkhir)

- **Implementasi ke kode program**

